

|

—

You must log in to this network before you can access the Internet. Open network login page

William Sealy Gosset

27 idiomas

Contenidos ocultar

Inicio

Semblanza

Bibliografía

Biografía de Gosset

Enlaces externos

Artículo Discusión

Leer Editar Ver historial

Apariencia ocultar

William Sealy Gosset (11 de junio de 1876 – 16 de octubre de 1937) fue un **estadístico**, conocido por su sobrenombre literario ***Student***.

Semblanza [editar]

Nacido en **Canterbury**, era hijo de Agnes Sealy Vidal y del coronel Frederic Gosset. Asistió a la famosa escuela privada **Winchester College** antes de estudiar **química** y **matemática** en el **New College** de Oxford. Tras graduarse en **Winchester College** 1899, se incorporó a las **destilerías Guinness** en **Dublín**.

Guinness era un negocio agroquímico progresista y Gosset podría aplicar sus conocimientos estadísticos tanto a la destilería como a la granja para seleccionar las mejores variedades de **cebada**. Gosset adquirió ese conocimiento mediante estudio, prueba y error así como pasando dos temporadas durante 1906/7 en el laboratorio bioquímico de **Karl Pearson**. Gosset y Pearson tenían una buena relación y este último ayudó a Gosset con la matemática de sus artículos. Pearson contribuyó a los artículos de 1908, pero no apreció lo suficiente su importancia. Los artículos se referían a la importancia de las pequeñas muestras para la destilería, mientras que el biólogo disponía normalmente de cientos de observaciones y no veía la urgencia en el desarrollo de métodos basados en unas pocas muestras.

Otro investigador de Guinness había publicado anteriormente un artículo que contenía secretos industriales de la destilería. Para evitar futuras exposiciones de información confidencial, Guinness prohibió a sus empleados la publicación de artículos independientemente de la información que contuviesen. Esto

William Sealy Gosset



Información personal

Nacimiento 13 de junio de 1876
Canterbury (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda)

Fallecimiento 16 de octubre de 1937 (61 años)
Beaconsfield (Reino Unido)

Causa de muerte Infarto agudo de miocardio

Nacionalidad Británica

Familia

Madre Agnes Sealy Gosset

Educación

Educado en Winchester College
New College

Texto

☐ Pequeño

☒ Estándar

☐ Grande

Anchura

☒ Estándar

☐ Ancho

Color (beta)

☐ Automático

☒ Claro

☐ Oscuro

Distribución T

- La varianza muestral es desconocida.
- Se usa S^2 en vez de σ^2 .
- Si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces S^2 tiene fluctuaciones grandes, y entonces

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}; \left(Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)$$

no sigue una distribución normal.

- En el límite de n grande, $S \rightarrow \sigma$

$$\left[\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \right] \rightarrow \frac{S^2}{\sigma^2} = \frac{\chi^2}{n-1}$$

Teor.: Sea Z una variable aleatoria normal ($\mu=0, \sigma=1$) y χ^2 una variable aleatoria chi-cuadrada con $v=n-1$ g.l. Si Z y χ^2 son independientes, entonces la variable aleatoria

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

tiene una distribución de probabilidad

$$h(t; v) = \frac{\Gamma((v+1)/2)}{\Gamma(v/2)\sqrt{v\pi}} \left(1 + \frac{t^2}{v}\right)^{-(v+1)/2}, t \in \mathbb{R}$$

La función $h(t; v)$ se conoce como la distribución t con v g.l.

- Si $n < 30$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \frac{\sqrt{n}}{\sigma} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{S^2}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{\frac{S^2}{\sigma^2}}} = \left(Z \right) \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{\chi^2}{n-1}}} \right)$$

χ^2 : dist. chi-cuadrada con $v=n-1$



- Si $v=n-1$ es grande, entonces $h(t; v)$ converge a una gaussiana ($n \geq 30$)
- Simétrica alrededor de cero

- t_{α} es el valor de t tal que existe un área de α a la derecha de t

Ej. 1.- Calcule el valor de t con $v=14$ g.l. que deje un área de 0.025 a la izquierda, o de manera equivalente, un área de 0.975 a la derecha.

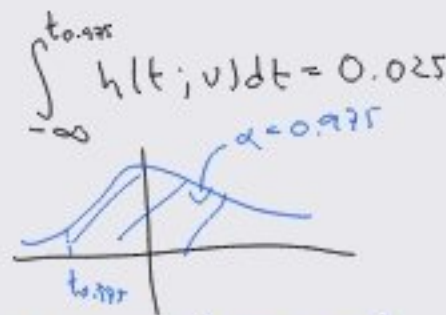
Sol.-

$$v=14$$

$$\alpha=0.975$$

$$1-\alpha=0.025$$

$$t_{0.975}=?$$



Ej. 2.- Un ingeniero químico afirma que el rendimiento medio de la población de cierto proceso en lotes es 500 g/lman de materia prima. Para verificar dicha afirmación muestrea 25 lotes /mes. Si el valor calculado de t cae entre $-t_{0.05}$ y $t_{0.05}$, que da satisfecho con su afirmación. ¿Qué conclusión debería obtener de una muestra que tiene $\bar{X}=518$ g/l y desv. estándar muestral de $S=40$ g/lman? Suponga que la dist. de rendimiento es aproximadamente gaussiana.

Sol.-

$$v=25-1=24$$

$$n=25$$

$$t_{\alpha}=t_{0.05}=-t_{0.05}$$

$$\bar{X}=518$$

$$S=40$$

$$\mu=500$$



El valor de $-t_{0.05}$ se calcula de

$$\int_{-t_{0.05}}^{t_{0.05}} h(t; v) dt = 0.95$$

y es igual a

$$-t_{0.05} = -1.71; t_{0.05} = 1.71$$

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = 2.25$$

R.- Como $t=2.25 \notin [-t_{0.05}, t_{0.05}]$ ó $0.25 \notin [-1.71, 1.71]$, entonces el ingeniero puede concluir que el rendimiento promedio poblacional es 500 g/lman.

File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Help

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/PyEII%2FCIase_Tdist.ipynb 130% ☆ VPN ⓘ >> ≡

jupyter Clase_Tdist Last Checkpoint: 7 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

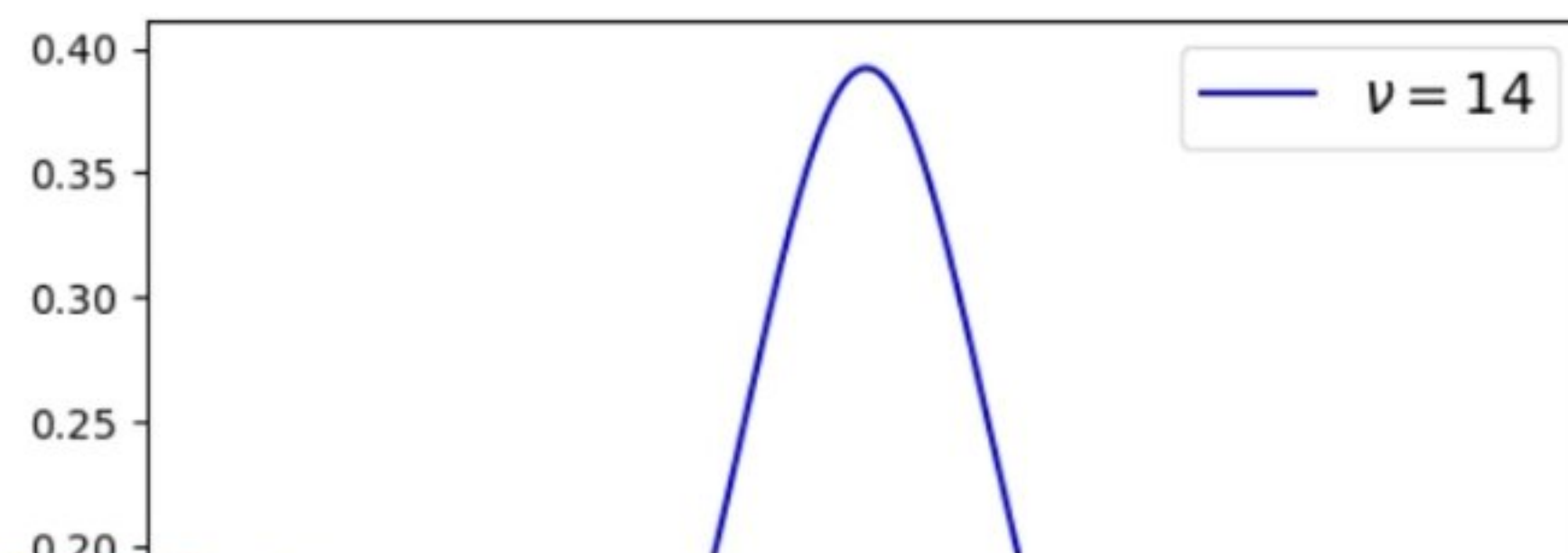
📁 + ✂ 📄 📌 ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▾ JupyterLab 🔌 Python 3 (ipykernel) ○ ≡

```
[3]: import numpy as np
      from scipy.special import gamma as gamma
      import scipy.integrate as integrate
      import matplotlib.pyplot as plt
```

```
## $$
h(t; \nu) = \frac{\Gamma((\nu + 1)/2)}{\Gamma(\nu/2)\sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu + 1)/2}
$$
```

```
[4]: def tdist(t, nu):
      return gamma((nu+1)*0.5)/(gamma(nu*0.5)*np.sqrt(np.pi*nu))*(1.0 + t**2/nu)**(-(nu + 1.0)*0.5)
```

```
[6]: nu = 14
      x_arr = np.linspace(-5,5,1000)
      y_arr = tdist(x_arr, nu)
      plt.plot(x_arr, y_arr, linestyle='-', color='blue', label=r'$\nu = %d$'%nu)
      plt.legend(fontsize = 14)
      plt.show()
```



FileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsHelp

< Josi RYG Abol Non- Pertu E Sunc E The G Evolu A ne O Clas Kustaan Quar Ladd Ver a Docl Ver a IOP Spec w Parti w Willi Hom Clas Clas Cl: x scip > + v

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/PyEII%2FClase_Tdist.ipynb 130% ☆ VPN ⓘ ⏏ ≡

 **jupyter** Clase_Tdist Last Checkpoint: 20 minutes ago 

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

 +    ▶ ■ ↻ ⏏ Code ▾ JupyterLab  ⚙ Python 3 (ipykernel) ○ ≡

Checar la normalización:

```
[7]: integrate.quad(tdist, -np.inf, np.inf, args=(nu))
```

```
[7]: (1.0000000000000002, 4.735885135115496e-10)
```

Ejercicio 1

```
[12]: nu = 14
      t_arr = np.linspace(-10,10,1000)

      ss = 0
      for tval in t_arr:
          prob = integrate.quad(tdist, -np.inf, tval, args=(nu))
          if prob[0] >= 0.025:
              print(t_arr[ss-1])
              break
          ss+=1
```

```
-2.1521521521521523
```

Ejercicio 2

[]:

 ↑ ↓ ⏏ ⚙ 🗑

 12:18

FileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsHelp

< Jos RYG Abol Non- Pertl E Sunc E The E Evolu A ne Clas Kustaan Quar Ladd Ver a Docl Ver a IOP Spec w Parti w Willi Hom Clas Clas Cl: x scip > + v

← → ↺ http://localhost:8888/notebooks/PyElI%2FClase_Tdist.ipynb 130% ☆ VPN 🧑 📄 >> ☰

 **jupyter** Clase_Tdist Last Checkpoint: 26 minutes ago 

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

 +    ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▾ JupyterLab  🛑 Python 3 (ipykernel) ○ ☰

Checar la normalización:

[7]: `integrate.quad(tdist, -np.inf, np.inf, args=(nu))`

[7]: `(1.0000000000000002, 4.735885135115496e-10)`

Ejercicio 1

[12]:

```
nu = 14
t_arr = np.linspace(-10,10,1000)

ss = 0
for tval in t_arr:
    prob = integrate.quad(tdist, -np.inf, tval, args=(nu))
    if prob[0] >= 0.025:
        print(t_arr[ss-1])
        break
    ss+=1
```

`-2.1521521521521523`

Ejercicio 2

[]: |  ↑ ↓ 📄 🗑️

 12:23